

补充模拟卷 01：自顶向下分析与 LR 概念补缺

目录

A 卷题目	2
B 简明答案	3

A 卷题目

一、递归下降、回溯与左公因子（20 分）

文法：

```
S -> a A | a B
A -> c
B -> d
```

1. 说明该文法在递归下降分析中为什么可能需要回溯。
2. 提取左公因子。
3. 判断提取左公因子后的文法是否适合构造 LL(1) 预测分析表。

二、二义性文法与预测分析表（20 分）

文法：

```
E -> E + E | E * E | id
```

1. 说明该文法为什么不适合直接构造 LL(1) 预测分析表。
2. 指出它至少存在的两个问题。
3. 简述通常需要怎样处理。

三、句柄与归约序列（20 分）

文法：

```
S -> A B
A -> a
B -> b
```

对输入串：

a b

1. 写出自底向上的归约序列。
2. 说明该归约序列与最右推导的关系。

四、规约-规约冲突（20 分）

某 LR(0) 状态中有：

A $\rightarrow$ id .
B $\rightarrow$ id .

1. 说明为什么这是规约-规约冲突。
2. 若 FOLLOW(A) = { ; }, FOLLOW(B) = {) }, 说明 SLR 如何处理。
3. 若 FOLLOW(A) 和 FOLLOW(B) 有公共符号, 会发生什么。

五、内核项、非内核项与 SLR 弱点（20 分）

回答：

1. 什么是 LR(0) 项集中的内核项。
2. 什么是非内核项。
3. SLR 为什么比 LR(0) 强。
4. SLR 为什么仍然有弱点。

B 简明答案

一、递归下降、回溯与左公因子答案

原文法：

S $\rightarrow$ a A | a B

两条 S 的产生式右部都以 a 开头。递归下降分析看到输入第一个符号 a 时, 不能只根据这一个符号判断应该选择 S $\rightarrow$ a A 还是 S $\rightarrow$ a B, 因此可能先选错再回溯。

提取左公因子：

S $\rightarrow$ a S'
S' $\rightarrow$ A | B
A $\rightarrow$ c
B $\rightarrow$ d

也可以直接写成：

S $\rightarrow$ a S'
S' $\rightarrow$ c | d

判断：

$$\text{FIRST}(c) = \{ c \}$$
$$\text{FIRST}(d) = \{ d \}$$

两条 S' 规则右部的 FIRST 集不相交，因此提取左公因子后可以构造 LL(1) 预测分析表。

二、二义性文法与预测分析表答案

该文法：

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$$

不适合直接构造 LL(1) 预测分析表，原因：

1. 有直接左递归： $E \rightarrow E + E$ 和 $E \rightarrow E * E$ 。
2. 没有体现 $+$ 和 $*$ 的优先级与结合性，表达式可能有多棵语法树。

例如：

$$id + id * id$$

可能先结合 $+$ ，也可能先结合 $*$ 。通常需要：

1. 改写文法，消除二义性。
2. 消除左递归。
3. 必要时提取左公因子。
4. 再计算 FIRST、FOLLOW 并构造预测分析表。

三、句柄与归约序列答案

输入：

$$a \ b$$

自底向上归约：

$$a \ b$$
$$\Rightarrow A \ b$$
$$\Rightarrow A \ B$$
$$\Rightarrow S$$

每一步都是把某个产生式右部归约为左部：

```
a => A
b => B
A B => S
```

自底向上分析的归约序列等价于某个最右推导的逆过程。

对应最右推导：

```
S => A B => A b => a b
```

四、规约-规约冲突答案

状态中有两个完成项：

```
A -> id .
B -> id .
```

在 LR(0) 中，完成项会在所有终结符上放置规约动作，因此同一状态可能同时要求：

```
reduce A -> id
reduce B -> id
```

这就是规约-规约冲突。

若：

```
FOLLOW(A) = { ; }
FOLLOW(B) = { ) }
```

SLR 只在 FOLLOW 集对应的终结符上填规约：

```
ACTION[状态, ;] = r(A -> id)
ACTION[状态, )] = r(B -> id)
```

如果 FOLLOW(A) 和 FOLLOW(B) 有公共符号，那么公共符号对应的 ACTION 表项仍然会同时出现两个规约动作，冲突仍然存在。

五、内核项、非内核项与 SLR 弱点答案

内核项：

1. 初始项 $S' \rightarrow \cdot S$ 。
2. 所有点不在产生式最左端的 LR(0) 项。

非内核项：

除了 $S' \rightarrow \cdot S$ 之外，点在产生式最左端的项。

SLR 比 LR(0) 强：

LR(0) 对完成项不看输入符号，容易在所有终结符上放置规约。

SLR 使用 FOLLOW 集限制规约，只在 FOLLOW(A) 上对 $A \rightarrow \alpha \cdot$ 规约。

SLR 的弱点：

FOLLOW 集只和非终结符有关，不区分具体 LR 状态中的上下文。

FOLLOW 集过大时，仍可能在不该规约的位置放置规约动作。

因此有些冲突需要 LR(1) 或 LALR(1) 才能处理。